
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Desarrollo de una aplicación web interactiva para la exploración tridimensional de la Facultad de Informática y Electrónica mediante modelos fotogramétricos
Revisión 1.0

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
12/04/2026	2.0	Grefa Rivadeneyra Rumi Adrian	Versión inicial del documento SRS.

Documento validado por las partes en fecha: 30/03/2026

Por el estudiante proponente:	Por el director del trabajo de grado:
Fdo. Grefa Rivadeneyra Rumi Adrian C.I.: 1501078693	Fdo. García Pumagualle Cristian Alexis C.I.: 0604822593

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	2
CONTENIDO	3
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	7
1.6 Resumen	7
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	8
2.3 Características de los usuarios	8
2.4 Restricciones	8
2.5 Suposiciones y dependencias	9
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	10
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	10
3.1.1 Interfaces de usuario	10
3.1.2 Interfaces de hardware	10
3.1.3 Interfaces de software	10
3.1.4 Interfaces de comunicación	11
3.2 Requisitos funcionales	11
3.2.1 RF-01 – Visualización 3D de áreas exteriores de la FIE	11
3.2.2 RF-02 – Visualización 3D de espacios interiores del edificio principal	11
3.2.3 RF-03 – Navegación libre en el visor 3D	12
3.2.4 RF-04 – Sistema de hotspots informativos interactivos	12
3.2.5 RF-05 – Mini-mapa 2D sincronizado	13
3.2.6 RF-06 – Reseteo de vista de cámara	13
3.2.7 RF-07 – Módulo de gestión de contenidos de hotspots (panel admin)	13
3.2.8 RF-08 – Autenticación segura del administrador	14
3.2.9 RF-09 – Detección de compatibilidad del navegador (Feature Detection)	14
3.2.10 RF-10 – Optimización LOD (Level of Detail) de modelos 3D	15
3.2.11 RF-11 – Indicador de progreso de carga y manejo de errore	15

3.3	Requisitos no funcionales	18
3.3.1	Requisitos de rendimiento	18
3.3.2	Seguridad	18
3.3.3	Fiabilidad	19
3.3.4	Disponibilidad	19
3.3.5	Mantenibilidad	19
3.3.6	Portabilidad	20
3.4	Otros requisitos	20
3.4.1	RO-01 – Requisito de privacidad y protección de datos	20
3.4.2	RO-02 – Requisito de licencias y propiedad de software	21
3.4.3	RO-03 – Requisito de permisos institucionales	21
4	APÉNDICES	21
4.1	Apéndice A – Glosario Técnico Extendido	21
4.2	Apéndice B – Modelos de Casos de Uso	23
4.2.1	Catálogo de casos de uso	23
4.2.2	Actores del sistema	24
4.2.3	Descripción detallada de casos de uso críticos	24
4.3	Apéndice C – Matriz de Análisis de Riesgos	26

1 Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el sistema denominado 'Aplicación Web Interactiva para la Exploración Tridimensional de la Facultad de Informática y Electrónica mediante Modelos Fotogramétricos', desarrollado como Proyecto Técnico de Titulación de la Carrera de Software de la ESPOCH.

Este documento se elabora conforme al estándar IEEE Std 830-1998 y tiene como finalidad describir de manera completa, consistente, verificable y no ambigua todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, sirviendo como acuerdo formal entre el desarrollador y los stakeholders institucionales de la FIE.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir y comunicar los requisitos del sistema de exploración tridimensional de la FIE-ESPOCH de manera formal y verificable, estableciendo las bases para el diseño, desarrollo, pruebas y validación del software. Este documento está dirigido a: (a) El estudiante desarrollador (Grefa Rivadeneyra Rumi Adrian) como guía de implementación; (b) El director del Trabajo de Grado (García Pumagualle Cristian Alexis) como instrumento de supervisión técnica; (c) Las autoridades de la FIE como descripción del sistema a recibir; y (d) Los evaluadores del tribunal de titulación como base para la verificación del cumplimiento de requisitos.

1.2 Alcance

El producto por desarrollar es una aplicación web interactiva denominada 'FIE Explorer 3D', que permite la exploración tridimensional de la infraestructura académica de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH mediante modelos fotogramétricos optimizados para entorno web.

El sistema incluye: visor 3D de exteriores de todos los edificios de la FIE, visor 3D de espacios interiores relevantes del edificio principal, sistema de hotspots informativos interactivos, herramientas de navegación y orientación (mini-mapa, reseteo de cámara), y módulo de gestión de contenidos para administradores. El sistema NO incluye: recorrido interior de edificios secundarios, realidad virtual inmersiva (VR headset), módulo de análisis de tráfico de usuarios, ni integración con sistemas académicos de la ESPOCH (OASIS, etc.).

1.3 Personal involucrado

Nombre	Grefa Rivadeneyra Rumi Adrian
Rol	Desarrollador / Investigador / Analista
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Análisis, diseño, implementación, pruebas, documentación
Información de contacto	rumi.grefa@epoch.edu.ec / 0982568282
Aprobación	

Nombre	García Pumagualle Cristian Alexis
Rol	Director del Trabajo de Grado
Categoría profesional	Docente
Responsabilidades	Supervisión metodológica y técnica, aprobación de entregables
Información de contacto	alexis.garcia@epoch.edu.ec
Aprobación	

Nombre	Autoridades FIE - ESPOCH
Rol	Cliente institucional / Stakeholder
Categoría profesional	
Responsabilidades	Validación de requisitos institucionales, permisos de acceso
Información de contacto	fie.epoch.edu.ec

Aprobación	
Nombre	Estudiantes FIE (muestra n=97)
Rol	Usuarios finales / Evaluadores
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Pruebas de interacción, validación de usabilidad ISO/IEC 25010
Información de contacto	Campus ESPOCH – Riobamba
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
API REST	Application Programming Interface bajo el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer).
Draco	Algoritmo de compresión geométrica para mallas 3D desarrollado por Google, compatible con el formato GLTF 2.0.
FIE	Facultad de Informática y Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
GLB / GLTF	Formato de archivo binario/JSON para modelos 3D (GL Transmission Format). Estándar de facto para modelos 3D en web.
Hotspot	Marcador interactivo 3D ubicado en un punto estratégico del modelo que al activarse muestra información institucional.
ISO/IEC 25010	Estándar internacional que define el modelo de calidad del producto software. Edición 2023 introduce 'Capacidad de Interacción'.
JWT	JSON Web Token. Estándar RFC 7519 para la transmisión segura de información entre partes como un objeto JSON firmado.
KTX2 / Basis Universal	Formato de textura comprimida transcodificable optimizado para transmisión web, soportado por Three.js.
LOD	Level of Detail. Técnica de optimización que usa versiones de un modelo con diferente resolución geométrica según distancia.
Meshroom	Software de fotogrametría de código abierto basado en AliceVision (SfM/MVS) para reconstrucción 3D desde imágenes.
MVS	Multi-View Stereo. Algoritmo de reconstrucción 3D densa a partir de múltiples imágenes calibradas.
PostGIS	Extensión espacial para PostgreSQL que añade soporte para objetos geográficos y funciones de análisis espacial.
React.js	Biblioteca JavaScript de Meta para la construcción de interfaces de usuario interactivas mediante componentes reutilizables.
SfM	Structure from Motion. Técnica fotogramétrica para reconstruir estructura 3D a partir de imágenes en movimiento.
SRS	Software Requirements Specification. Especificación formal de requisitos de software conforme al estándar IEEE Std 830.
Three.js	Biblioteca JavaScript de código abierto que abstrae WebGL para facilitar el renderizado de escenas 3D en navegadores.
UAV / Dron	Vehículo Aéreo No Tripulado. Utilizado para captura fotogramétrica aérea de los edificios exteriores de la FIE.
WebGL	Web Graphics Library. API de JavaScript estándar para

	renderizado de gráficos 2D/3D acelerado por hardware en navegadores.
VPS	Virtual Private Server. Servidor virtual para el despliegue de la aplicación web en producción.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
ISO25010	ISO/IEC 25010:2023	https://www.iso.org/standard/78176.html	2023	ISO
ESPOCH-FIE	Facultad de Informática y Electrónica	https://fie.esPOCH.edu.ec/	2024	ESPOCH
THREEJS-DOC	Learn Three.js	https://www.google.com/search?q=https://github.com/PacktPublishing/LearnThree.js-Fourth-edition	2023	Dirksen, J.
LOD-GODOT	Mesh level of detail (LOD)	https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/3d/mesh_lod.html	2024	Godot Documentation
MOBILE-1ST	What is Mobile First?	https://www.interaction-design.org/literature/topics/mobile-first	2025	Interaction Design Foundation

1.6 Resumen

Este documento está estructurado en cuatro secciones principales. La Sección 1 (Introducción) presenta el propósito, alcance, personal involucrado, definiciones y referencias del documento. La Sección 2 (Descripción General) describe el contexto del sistema, sus funcionalidades principales, los perfiles de usuarios y las restricciones del proyecto. La Sección 3 (Requisitos Específicos) detalla todos los requisitos funcionales (RF-01 a RF-12), no funcionales (RNF-01 a RNF-06) y otros requisitos (RO-01 a RO-03) con su tabla de especificación completa. La Sección 4 (Apéndices) contiene información complementaria de referencia.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

'FIE Explorer 3D' es un producto de software nuevo e independiente, desarrollado específicamente para la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH. No sustituye ningún sistema existente sino que cubre una brecha tecnológica identificada: la ausencia de una plataforma digital integrada que permita la exploración tridimensional de los espacios académicos de la facultad.

El sistema se integra en el ecosistema tecnológico de la ESPOCH como una aplicación web accesible desde cualquier navegador moderno, complementando los canales institucionales existentes (fie.esPOCH.edu.ec) sin reemplazarlos. Interactúa con los siguientes componentes externos: servidor VPS para el despliegue, base de datos PostgreSQL/PostGIS para almacenamiento de datos espaciales, y repositorio GitHub para control de versiones y CI/CD.

La arquitectura del sistema sigue el patrón cliente-servidor con separación clara de responsabilidades: (1) Frontend React.js/Three.js (renderizado 3D en el navegador del

usuario); (2) Backend Node.js/Express (API REST, lógica de negocio, autenticación JWT); (3) Base de datos PostgreSQL/PostGIS (datos espaciales de hotspots y datos institucionales); (4) Servidor de archivos estáticos (modelos GLB/GLTF y texturas comprimidas).

2.2 Funcionalidad del producto

Las funcionalidades principales del sistema son las siguientes:

- Exploración 3D de exteriores: Renderizado interactivo de todos los edificios de la FIE mediante modelos fotogramétricos en formato GLB/GLTF con tecnología Three.js/WebGL.
- Exploración 3D de interiores: Navegación por los espacios internos más relevantes del bloque principal de la FIE con modelos fotogramétricos optimizados.
- Hotspots informativos: Puntos de información interactivos en 3D que muestran datos institucionales sobre laboratorios, servicios y áreas académicas.
- Navegación asistida: Controles de cámara intuitivos (rotación, zoom, panning), mini-mapa 2D sincronizado y botón de reseteo de vista para garantizar orientación espacial.
- Gestión de contenidos: Panel administrativo para crear, editar y eliminar hotspots sin intervención del equipo de desarrollo.
- Compatibilidad universal: Diseño Mobile-First y adaptación responsive para dispositivos desde móviles hasta monitores de escritorio de alta resolución.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación	Habilidades técnicas	Actividades principales	Frecuencia de uso
Estudiante	Educación superior en curso	Básica-Intermedia en apps web y móviles	Ubicar laboratorios, aulas y servicios académicos	Frecuente (diaria o semanal)
Aspirante	Educación media o superior incompleta	Básica en uso de internet y apps web	Explorar instalaciones para tomar decisión de inscripción	Esporádica (1-3 veces)
Visitante	Variable (cualquier nivel)	Básica en navegación web	Consultar orientación espacial y servicios disponibles	Muy esporádica (1-2 veces)
Administrador	Personal universitario con formación técnica básica	Intermedia en manejo de sistemas CMS/web	Actualizar información de hotspots y gestionar contenidos institucionales	Ocasional (semanal o mensual)

2.4 Restricciones

- Alcance espacial: El modelado fotogramétrico interior se limita estrictamente a los espacios relevantes del edificio principal de la FIE. Los edificios adicionales únicamente se representan en su exterior.
- Rendimiento web: Las mallas 3D deben ser optimizadas con técnicas LOD, retopología y compresión de texturas para garantizar la carga en navegadores web sin colapsar la memoria GPU. Se establece un límite de 300.000 triángulos visibles simultáneamente.

- Hardware de desarrollo: La estación de trabajo disponible (ASUS VivoBook, Intel Core i5-12500H, 16GB RAM, Intel Iris Xe) impone restricciones en el procesamiento fotogramétrico de alta densidad; el edificio deberá procesarse por sectores.
- Presupuesto: El proyecto cuenta con un presupuesto total de \$939.00 USD autofinanciado, lo que restringe el uso de software de pago y servicios cloud premium.
- Tiempo: El desarrollo debe completarse en aproximadamente 4 meses bajo metodología Scrum, alineado con el calendario académico de la ESPOCH.
- Tecnología: El sistema debe operar íntegramente en el navegador web sin requerir instalación de software adicional por parte del usuario. El lenguaje de desarrollo del backend es JavaScript/Node.js y el frontend usa React.js.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que la Facultad de Informática y Electrónica otorgará los permisos institucionales necesarios para la captura fotográfica en sus instalaciones dentro del plazo del Sprint 1 del proyecto.
- Se asume que los navegadores modernos de los usuarios finales (Chrome, Firefox, Edge, Safari en versiones recientes) tienen soporte para WebGL 2.0 habilitado por defecto.
- Se asume disponibilidad de un servidor VPS con al menos 2 vCPU, 4GB RAM y 50GB SSD para el despliegue de la aplicación en producción.
- Se asume que Three.js y sus dependencias principales mantendrán compatibilidad con el API utilizado durante el período de desarrollo (versión r160+).
- Se asume que los modelos fotogramétricos del interior del edificio principal, parcialmente existentes en la FIE, podrán ser utilizados o deberán complementarse con nuevas capturas según disponibilidad.
- Si la DGAC del Ecuador no autoriza vuelos UAV en el campus de la ESPOCH dentro del plazo del proyecto, se utilizarán exclusivamente técnicas de fotogrametría terrestre para los exteriores, con impacto potencial en la cobertura de ángulos de visión.

2.6 Evolución previsible del sistema

Las siguientes mejoras y extensiones se identifican como trabajo futuro no incluido en el alcance actual pero diseñadas para ser implementables sin rediseñar la arquitectura base:

- Extensión del modelado interior a los edificios secundarios de la FIE a medida que se disponga de recursos computacionales y de captura adicionales.
- Integración con el sistema académico OASIS de la ESPOCH para mostrar horarios de laboratorios en tiempo real dentro de los hotspots.
- Implementación de recorridos guiados automáticos (tours predefinidos) con narración de audio para aspirantes.
- Exportación del prototipo como base para la digitalización de todo el campus de la ESPOCH (gemelo digital institucional).
- Soporte para dispositivos de realidad virtual (VR headsets) aprovechando las capacidades de Three.js para renderizado estereoscópico.
- Módulo de analítica de uso para que las autoridades de la FIE puedan visualizar estadísticas de navegación y áreas más visitadas.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario debe ser coherente, intuitiva y auto-descriptiva conforme a los criterios de la norma ISO/IEC 25010:2023 (Capacidad de Interacción).

Lineamientos generales:

- Paleta de colores: Uso de la identidad visual de la ESPOCH (azul institucional #1F3864 y complementarios) para la barra de navegación, botones y elementos de marca. Fondo del visor 3D en tono gris oscuro neutro (#1a1a2e) para realzar los modelos.
- Tipografía: Fuente sans-serif legible (Inter, Roboto o equivalente web) con tamaños mínimos de 14px para texto informativo y 12px para etiquetas secundarias.
- Controles del visor 3D: Barra de herramientas flotante con iconografía estándar (inicio/home, zoom+, zoom-, pantalla completa, información). Tooltip descriptivo en hover para cada botón.
- Panel de hotspots: Tarjeta informativa con imagen de cabecera, título, tipo de espacio (icono + etiqueta), descripción scrollable, y lista de servicios/horarios. Botón de cierre claramente visible.
- Pantalla de carga: Animación de progreso con logo de la FIE/ESPOCH, barra de porcentaje de descarga, y mensaje de estado (ej. 'Cargando modelo exterior...').
- Panel de administración: Diseño de tabla/lista limpio con acciones de editar/desactivar/eliminar por fila, formulario de edición en panel lateral o modal, y validación visual inline.

3.1.2 Interfaces de hardware

Especificaciones mínimas recomendadas para el equipo del usuario final:

- Procesador: Intel Core i3 de 8va generación o equivalente AMD Ryzen 3 (2018+) con frecuencia mínima de 2.0 GHz.
- Memoria RAM: Mínimo 4 GB disponibles para el navegador web durante la sesión activa.
- Tarjeta gráfica: GPU con soporte para WebGL 2.0 (integrada Intel HD 620+ o superior equivalente).
- Resolución de pantalla: Mínimo 1280×720 píxeles. El diseño responsive soporta desde 320px (móviles) hasta 4K.
- Dispositivos de entrada: Ratón con rueda de desplazamiento para escritorio; pantalla táctil capacitiva para dispositivos móviles y tabletas.
- Conectividad: Conexión a internet con velocidad de descarga mínima de 5 Mbps para carga de modelos comprimidos. Se recomienda 10+ Mbps para experiencia óptima.

3.1.3 Interfaces de software

Software	Propósito del interfaz	Versión	Definición del interfaz
Three.js	Motor de renderizado 3D en navegador	r160+	API JavaScript: THREE.Scene, THREE.GLTFLoader, THREE.OrbitControls
React.js	Framework frontend SPA	18+	API de componentes, hooks (useState, useEffect, useRef, useCallback)
React-Three-Fiber	Integración declarativa Three.js/React	8+	Canvas component, useThree hook, useFrame hook

@react-three/drei	Helpers Three.js para React	9+	OrbitControls, Html (hotspots), useGLTF, LOD, Progress
Node.js / Express	Backend API REST	18 LTS / 4+	Rutas HTTP RESTful: GET/POST/PUT/DELETE /api/hotspots, /api/auth
PostgreSQL / PostGIS	Base de datos espacial	15 / 3.3	Driver: pg (node-postgres). Consultas SQL con funciones ST_ de PostGIS
Docker / Compose	Contenedorización del entorno	24+	Dockerfile y docker-compose.yml para servicios backend, DB y nginx

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Protocolo de comunicación: HTTPS (TLS 1.2+) para toda la comunicación entre cliente y servidor en producción.
- API REST: Comunicación cliente-servidor mediante peticiones HTTP/JSON. Base URL: https://[dominio]/api. Autenticación mediante header Authorization: Bearer {JWT} en rutas protegidas.
- Formato de datos: JSON para intercambio de datos de hotspots. Formato GeoJSON para coordenadas espaciales de PostGIS. Formato GLB binario para modelos 3D.
- Servicio de archivos estáticos: Los modelos GLB y texturas se sirven mediante Nginx con cabeceras de caché apropiadas (Cache-Control: max-age=86400) y soporte para compresión gzip/brotli.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 RF-01 – Visualización 3D de áreas exteriores de la FIE

RF-01 – Visualización 3D de áreas exteriores de la FIE	
Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Visualización 3D de áreas exteriores de la FIE
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Anteproyecto (Sección 4.2.2); Alcance del proyecto.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe cargar y renderizar en el navegador web los modelos tridimensionales fotogramétricos de todos los edificios que conforman la Facultad de Informática y Electrónica en su totalidad, en formato GLB/GLTF con compresión Draco. El renderizado debe usar Three.js sobre WebGL con iluminación ambiental y hemisférica. Los modelos deben ser visibles desde diferentes ángulos y distancias.

3.2.2 RF-02 – Visualización 3D de espacios interiores del edificio principal

RF-02 – Visualización 3D de espacios interiores del edificio principal	
Número de	RF-02

requisito	
Nombre de requisito	Visualización 3D de espacios interiores del edificio principal
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Anteproyecto (Sección 4.2.2); Alcance (Limitaciones).
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe cargar y renderizar los modelos fotogramétricos interiores del bloque principal de la FIE (pasillos, laboratorios, secretaría, decanato y áreas de servicio). El modelado interior se limitará estrictamente a los espacios más relevantes del edificio principal. Los modelos deben estar optimizados con retopología y baking de texturas para su uso en entorno web.

3.2.3 RF-03 – Navegación libre en el visor 3D

RF-03 – Navegación libre en el visor 3D	
Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Navegación libre en el visor 3D
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Anteproyecto (Sección 4.2.2); Estándar ISO/IEC 25010 (Operabilidad).
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe implementar controles de navegación completos en el visor 3D mediante Three.js OrbitControls: (a) Rotación de cámara con clic izquierdo + arrastre o deslizamiento táctil; (b) Desplazamiento lateral (panning) con clic derecho + arrastre o gesto de dos dedos; (c) Acercamiento/alejamiento (zoom) con rueda del ratón o gesto de pellizco táctil. Los controles deben responder en tiempo real con damping suave.

3.2.4 RF-04 – Sistema de hotspots informativos interactivos

RF-04 – Sistema de hotspots informativos interactivos	
Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Sistema de hotspots informativos interactivos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Anteproyecto (Sección 4.2.2); Requerimiento de Stakeholders (FIE).
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe mostrar marcadores interactivos (hotspots) en puntos estratégicos del modelo 3D, ubicados mediante coordenadas espaciales almacenadas en PostGIS. Al activar un hotspot, el sistema debe consultar la API REST y mostrar un panel con: nombre del espacio, descripción, tipo (laboratorio/servicio/oficina), equipamiento disponible, horario de atención e imágenes. Los hotspots deben

	diferenciarse visualmente por tipo mediante iconografía distinta.
--	---

3.2.5 RF-05 – Mini-mapa 2D sincronizado

RF-05 – Mini-mapa 2D sincronizado	
Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Mini-mapa 2D sincronizado
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Análisis de Riesgos (R13 – Desorientación); ISO/IEC 25010.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe mostrar un mini-mapa 2D en overlay sobre el visor 3D que indique en tiempo real la posición y orientación de la cámara del usuario. El mini-mapa debe: actualizarse con cada frame de renderizado, permitir hacer clic para navegar a un punto del mapa, expandirse o colapsarse según preferencia del usuario, y adaptarse al contexto (plano exterior para vista exterior, planta del edificio para vista interior).

3.2.6 RF-06 – Reseteo de vista de cámara

RF-06 – Reseteo de vista de cámara	
Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Reseteo de vista de cámara
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Análisis de Riesgos (R13); ISO/IEC 25010 (Protección errores).
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe proveer un botón de acceso rápido 'Cámara Inicial' visible permanentemente en la interfaz del visor. Al pulsarlo, la cámara debe regresar a su posición predeterminada mediante una animación interpolada suave (TWEEN, duración ~1.2 s, curva ease-in-out). El mini-mapa debe actualizarse al finalizar la animación. El botón debe desactivarse durante la animación para evitar conflictos.

3.2.7 RF-07 – Módulo de gestión de contenidos de hotspots (panel admin)

RF-07 – Módulo de gestión de contenidos de hotspots (panel admin)	
Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Módulo de gestión de contenidos de hotspots (panel admin)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Anteproyecto (Sección 4.2.2 – Gestión de contenidos).
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción	El sistema debe proveer un panel de administración accesible en /admin para que el personal autorizado pueda: (a) Listar todos los hotspots registrados con su estado (activo/inactivo), coordenadas y fecha de última modificación; (b) Crear nuevos hotspots especificando coordenadas 3D (x,y,z) mediante herramienta de selección de puntos y datos descriptivos; (c) Editar nombre, descripción, tipo, horario de atención y equipamiento de un hotspot existente; (d) Activar o desactivar hotspots sin eliminarlos, de forma que desaparezcan o reaparezcan en el visor públicamente; (e) Eliminar hotspots con confirmación previa obligatoria. Los cambios deben reflejarse en el visor 3D sin recargar la página y cada operación debe generar un registro en el log de auditoría. La validación técnica de archivos multimedia subidos en este módulo se especifica en RF-15.
--------------------	---

3.2.8 RF-08 – Autenticación segura del administrador

RF-08 – Autenticación segura del administrador	
Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Autenticación segura del administrador
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Anteproyecto; Políticas de Seguridad FIE; Estándar IEEE 830.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe implementar autenticación basada en JWT para el módulo de administración. Las contraseñas deben almacenarse hasheadas con bcrypt (factor de costo ≥ 12). El sistema debe: bloquear el acceso tras 5 intentos fallidos consecutivos en 15 minutos; establecer expiración de sesión de 8 horas; usar cookies HttpOnly para el token; proteger todas las rutas administrativas con middleware de verificación de token. El formulario de login no debe revelar si el error es de correo o contraseña.

3.2.9 RF-09 – Detección de compatibilidad del navegador (Feature Detection)

RF-09 – Detección de compatibilidad del navegador (Feature Detection)	
Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Detección de compatibilidad del navegador (Feature Detection)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Análisis de Riesgos (R3 – Incompatibilidad WebGL).
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe verificar al inicio la disponibilidad de WebGL en el navegador del usuario mediante detección de características (Feature Detection). Si WebGL no está disponible, el sistema debe mostrar un mensaje descriptivo con los requisitos mínimos del sistema (navegador recomendado y versión) y una alternativa de contacto, sin

	mostrar una pantalla en blanco. El mensaje debe incluir un enlace de descarga del navegador recomendado.
--	--

3.2.10 RF-10 – Optimización LOD (Level of Detail) de modelos 3D

RF-10 – Optimización LOD (Level of Detail) de modelos 3D	
Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Optimización LOD (Level of Detail) de modelos 3D
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Análisis de Riesgos (R2 – Rendimiento); Alcance del proyecto.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe implementar técnicas de Level of Detail (LOD) para todos los modelos 3D, creando al menos 3 niveles de resolución geométrica (alta: <5m, media: 5-20m, baja: >20m de distancia de cámara) mediante la clase THREE.LOD. Los modelos en formato GLB deben aplicar compresión Draco para geometría y texturas KTX2/Basis Universal para reducir el tiempo de carga. El sistema no debe exceder 300.000 triángulos visibles simultáneamente en la escena activa.

3.2.11 RF-11 – Indicador de progreso de carga y manejo de error

RF-11 – Indicador de progreso de carga y manejo de errores de red	
Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Indicador de progreso de carga y manejo de errores de red
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Análisis de Riesgos (R8 – Latencia); ISO/IEC 25010 (Usabilidad).
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	El sistema debe mostrar una barra de progreso con porcentaje de descarga durante la carga inicial de modelos 3D. Si un modelo no carga en 30 segundos, el sistema debe ofrecer un modo de baja resolución. En caso de error de carga, el sistema debe intentar hasta 2 recargas automáticas y notificar al usuario con mensaje amigable si todas fallan. El sistema debe implementar gestión de Disposables en React para prevenir fugas de memoria al cambiar de escena.

3.2.12 RF-12 – Interfaz responsive con diseño Mobile-First

RF-12 – Interfaz responsive con diseño Mobile-First	
Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Interfaz responsive con diseño Mobile-First
Tipo	Requisito
Fuente del	Anteproyecto (Sección 6); ISO/IEC 25010 (Inclusividad).

requisito	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	La interfaz de la aplicación debe seguir el enfoque de diseño Mobile-First, adaptándose a dispositivos con pantallas desde 320px hasta monitores de alta resolución. Los controles táctiles del visor 3D (OrbitControls con gestos) deben estar optimizados para pantallas táctiles. El mini-mapa y los paneles de hotspots deben reposicionarse automáticamente en pantallas pequeñas mediante Media Queries CSS. El panel de administración también debe ser accesible y usable desde dispositivos móviles.

3.2.13 RF-13 – Módulo de carga y actualización de modelos 3D GLB

RF-13 – Módulo de carga y actualización de modelos 3D GLB	
Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Módulo de carga y actualización de modelos 3D GLB (panel admin)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU-09 (catálogo SRS §4.2.1); Requisito faltante detectado en evaluación externa v1.0
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El sistema debe proveer en el panel de administración un módulo que permita al administrador subir nuevos archivos de modelo 3D en formato .glb/.gltf al servidor sin intervención del equipo de desarrollo. El módulo debe: (a) Presentar un formulario de carga con validación de extensión (.glb/.gltf) y tamaño máximo (≤ 50 MB) antes de iniciar la subida; (b) Mostrar una barra de progreso con porcentaje de avance durante la transferencia del archivo; (c) Almacenar en la base de datos los metadatos del modelo (nombre, ruta relativa, tamaño en MB, usuario, timestamp) una vez completada la subida; (d) Hacer disponible el nuevo modelo en el selector del visor 3D inmediatamente tras la publicación; (e) Registrar la acción de carga en el log de auditoría.

3.2.14 RF-14 – Accesibilidad básica WCAG 2.1 AA

RF-14 – Accesibilidad básica WCAG 2.1 AA	
Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Accesibilidad básica WCAG 2.1 AA
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Requisito faltante detectado en evaluación externa v1.0; ESPOCH como institución pública; ISO/IEC 25010:2023 (Inclusividad)
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El sistema debe cumplir los criterios básicos de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA al ser una plataforma de una institución pública (ESPOCH): (a) Todos los controles interactivos del visor 3D (botones de zoom, reseteo de cámara, toggle del mini-mapa, apertura de hotspots) deben ser alcanzables mediante navegación por teclado (Tab) y

	activables con Enter/Espacio; (b) El contraste de color entre texto y fondo debe ser $\geq 4.5:1$ para texto de tamaño normal y $\geq 3:1$ para texto grande, verificable con herramienta automatizada (Lighthouse/WAVE); (c) Todos los botones, paneles interactivos y controles del visor deben incluir atributos ARIA (aria-label, aria-expanded, aria-describedby) que describan su función; (d) Todas las imágenes de los paneles de hotspots deben incluir texto alternativo (atributo alt) descriptivo del contenido.
--	--

RF-15 – Validación y restricción de archivos multimedia

RF-15 – Validación y restricción de archivos multimedia	
Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	Validación y restricción de archivos multimedia
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	RF-07 v1.0 (incluía validación de forma vaga); Requisito faltante detectado en evaluación externa v1.0
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe aplicar en el backend (Node.js/Express con Multer) validaciones técnicas explícitas a todos los archivos subidos desde el panel de administración, diferenciadas por tipo: (a) Imágenes de hotspots: formatos permitidos JPG, PNG y WEBP únicamente; dimensiones máximas 2048×2048 px; peso máximo 2 MB; (b) Modelos 3D: extensiones permitidas .glb y .gltf únicamente; peso máximo 50 MB. En ambos casos: los mensajes de error deben ser descriptivos e indicar el motivo específico del rechazo (ej. 'El archivo supera 2 MB. Peso actual: 3.4 MB'), deben mostrarse en tiempo real junto al campo correspondiente sin limpiar los demás campos del formulario, y la validación debe ejecutarse tanto en el frontend (UX inmediata) como en el backend (seguridad).

RF-16 – Visualización de logs de auditoría en panel admin

RF-16 – Visualización de logs de auditoría en panel admin	
Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Visualización de logs de auditoría en panel admin
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	RNF-02 §3.3.2 (registra logs en BD pero sin interfaz de consulta); CU-10 (nuevo); Requisito faltante detectado en evaluación externa v1.0
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	El sistema debe proveer en el panel de administración una pantalla de consulta de logs de auditoría que permita al administrador monitorear la actividad del sistema. La pantalla debe ofrecer: (a) Una tabla paginada (20 registros por página) con columnas: timestamp (fecha y hora), usuario, dirección IP, tipo de acción y datos modificados (campo anterior → campo nuevo para ediciones); (b) Filtros funcionales por rango de fechas (desde/hasta) y por tipo de acción: login exitoso, intento fallido, crear hotspot, editar hotspot, eliminar hotspot, activar/desactivar hotspot, subir

	modelo 3D; (c) Exportación de los registros actualmente filtrados a un archivo CSV descargable. Los logs mostrados son los mismos que genera automáticamente RNF-02 — este requisito añade únicamente la interfaz de consulta.
--	--

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

RNF-01 – Requisitos de rendimiento	
Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Requisitos de rendimiento
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Análisis de riesgos (R2, R8); Factibilidad técnica; Pujari et al. (2025)
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe: (a) Cargar y renderizar el visor 3D exterior en menos de 10 segundos con conexión de banda ancha estándar (≥ 10 Mbps); (b) Mantener una tasa mínima de 30 frames por segundo (FPS) en equipos con las especificaciones mínimas definidas (Intel Core i3 de 8va generación, 8GB RAM, GPU integrada compatible con WebGL 2.0); (c) El tiempo de respuesta de la API REST para consultas de hotspots no debe superar 500 ms en el 95% de los casos; (d) Los archivos GLB individuales no deben superar 50 MB luego de la compresión Draco.

3.3.2 Seguridad

RNF-02 – Seguridad del sistema	
Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Seguridad del sistema
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Análisis de riesgos (R10, R15); RF-08 (Autenticación); OWASP Top 10
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe implementar: (a) Autenticación JWT con bcrypt para el módulo administrativo; (b) Protección contra inyección SQL mediante consultas parametrizadas en PostgreSQL; (c) Validación y sanitización de todas las entradas de usuario en backend (Node.js/Express) para prevenir XSS; (d) HTTPS obligatorio en producción; (e) Cabeceras de seguridad HTTP (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, HSTS); (f) Desenfoque gaussiano de rostros y placas vehiculares en texturas de modelos exteriores, aplicado en la etapa de post-procesamiento fotogramétrico (Risk R10); (g) Registro de actividad (logs) en el módulo de administración con timestamp, IP y usuario.

3.3.3 Fiabilidad

RNF-03 – Fiabilidad del sistema	
Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Fiabilidad del sistema
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Análisis de riesgos (R5, R11, R15); Factibilidad operacional
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe: (a) Implementar respaldos diarios automáticos de la base de datos PostgreSQL en al menos dos ubicaciones de almacenamiento en la nube distintas (RAID virtual); (b) Gestionar adecuadamente el ciclo de vida de los objetos Three.js (Disposables) para prevenir fugas de memoria y crasheos del navegador tras uso prolongado (>30 minutos de sesión activa); (c) Congelar las versiones de dependencias de Node.js en package.json y realizar auditorías de seguridad semanales con npm audit; (d) Implementar control de versiones con Git/GitHub para todo el código fuente, con ramas separadas para desarrollo, staging y producción.

3.3.4 Disponibilidad

RNF-04 – Disponibilidad del sistema	
Número de requisito	RNF-04
Nombre de requisito	Disponibilidad del sistema
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Factibilidad operacional; Contexto organizacional ESPOCH
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 95% mensual (equivalente a no más de 36 horas de inactividad al mes). El servidor VPS de despliegue debe configurarse con Docker para facilitar la restauración del entorno en caso de fallo. El sistema debe mostrar una página de mantenimiento informativa durante ventanas programadas de actualización. La aplicación debe ser accesible desde cualquier navegador moderno sin instalar software adicional, garantizando acceso 24/7 para los usuarios finales.

3.3.5 Mantenibilidad

RNF-05 – Mantenibilidad del sistema	
Número de requisito	RNF-05
Nombre de requisito	Mantenibilidad del sistema
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Factibilidad técnica; Análisis de riesgos (R9, R15); Metodología Scrum
Prioridad del	Media/Deseado

requisito	
Descripción	El sistema debe: (a) Seguir principios de código limpio y arquitectura modular en React (componentes reutilizables) y Node.js (controladores, servicios, repositorios separados); (b) Documentar la API REST con Swagger/OpenAPI para facilitar el mantenimiento; (c) Mantener cobertura mínima de pruebas unitarias del 60% en los módulos críticos del backend; (d) El módulo de gestión de contenidos debe permitir actualizar hotspots sin intervención del equipo de desarrollo; (e) El sistema debe permitir añadir nuevos modelos 3D de edificios adicionales en el futuro sin rediseñar la arquitectura base.

3.3.6 Portabilidad

RNF-06 – Portabilidad y compatibilidad multiplataforma	
Número de requisito	RNF-06
Nombre de requisito	Portabilidad y compatibilidad multiplataforma
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Análisis de riesgos (R3, R12); Factibilidad técnica; RF-12
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe ser compatible y funcional en: (a) Navegadores: Google Chrome >= 90, Mozilla Firefox >= 88, Microsoft Edge >= 90, Safari >= 14 (con soporte WebGL 2.0); (b) Sistemas operativos: Windows 10/11, macOS 11+, Ubuntu 20.04+, Android 10+, iOS 14+; (c) El backend debe ejecutarse en contenedores Docker para garantizar reproducibilidad en cualquier entorno de servidor Linux; (d) La base de datos PostgreSQL/PostGIS debe ser portable entre versiones 13+ sin cambios en el esquema de datos espaciales; (e) Los modelos GLB/GLTF deben seguir el estándar glTF 2.0 para garantizar interoperabilidad futura con otros visores y motores 3D.

3.4 Otros requisitos

3.4.1 RO-01 – Requisito de privacidad y protección de datos

RO-01 – Requisito de privacidad y protección de datos	
Número de requisito	RO-01
Nombre de requisito	Requisito de privacidad y protección de datos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Análisis de riesgos (R10 – captura de rostros); Legislación ecuatoriana LOPDP
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	Los modelos fotogramétricos exteriores que incluyan espacios públicos transitados deben someterse a un proceso de post-procesamiento para aplicar desenfoque gaussiano (Gaussian Blur) a rostros identificables y placas vehiculares en las texturas, antes de ser publicados en la

	aplicación. Esta medida garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador y previene la vulneración de la privacidad de terceros.
--	---

3.4.2 RO-02 – Requisito de licencias y propiedad de software

RO-02 – Requisito de licencias y propiedad de software	
Número de requisito	RO-02
Nombre de requisito	Requisito de licencias y propiedad de software
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Factibilidad legal del proyecto; Anteproyecto aprobado
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	Todo el software utilizado en el desarrollo debe contar con licencias compatibles con uso académico y comercial sin costo: Meshroom (GPL v3), Blender (GPL v3), React.js (MIT), Three.js (MIT), Node.js (MIT), Express (MIT), PostgreSQL (PostgreSQL License), PostGIS (GPL v2), Docker (Apache 2.0). El código fuente del proyecto desarrollado será depositado en el repositorio institucional de la ESPOCH según los reglamentos de titulación vigentes.

3.4.3 RO-03 – Requisito de permisos institucionales

RO-03 – Requisito de permisos institucionales	
Número de requisito	RO-03
Nombre de requisito	Requisito de permisos institucionales
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Análisis de riesgos (R6 – denegación de acceso); Factibilidad legal
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El estudiante investigador debe tramitar y obtener el correspondiente salvoconducto oficial del Decanato de la FIE para la captura fotográfica en todas las áreas de la facultad antes de iniciar la fase de levantamiento de información. Para capturas con dron (UAV), se deben tramitar adicionalmente los permisos ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) del Ecuador, de conformidad con la normativa vigente para vuelos de UAV en espacios urbanos.

4 Apéndices

4.1 Apéndice A – Glosario Técnico Extendido

Término /	Definición
-----------	------------

Acrónimo	
API REST	Application Programming Interface bajo el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer). Permite la comunicación entre el frontend React y el backend Node.js de FIE Explorer 3D.
Blender	Software de modelado y animación 3D de código abierto (GPL v3) utilizado para postprocesar, limpiar y optimizar los modelos fotogramétricos generados por Meshroom antes de su exportación a GLB.
Draco	Algoritmo de compresión geométrica para mallas 3D desarrollado por Google. Reduce el tamaño de archivos GLB hasta en un 90% manteniendo fidelidad visual aceptable para web.
ESPOCH	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Universidad pública ubicada en Riobamba, Ecuador, sede de la FIE.
FIE	Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH. Unidad académica sede del presente proyecto, compuesta por tres escuelas: Ingeniería en Software, Ingeniería Electrónica y Diseño Gráfico.
FIE Explorer 3D	Nombre comercial del sistema software desarrollado en este proyecto: aplicación web interactiva para la exploración tridimensional de la FIE mediante modelos fotogramétricos.
Fotogrametría	Técnica de obtención de información geométrica tridimensional a partir de fotografías bidimensionales. Se basa en los principios de la visión estereoscópica y la geometría proyectiva.
GLB / GLTF	GL Transmission Format. Formato estándar de la industria para modelos 3D en entornos web. GLB es la versión binaria empaquetada. Soporta geometría, materiales PBR, animaciones y extensiones como Draco.
Hotspot	Marcador interactivo 3D ubicado en un punto estratégico del modelo fotogramétrico que, al ser activado por el usuario, despliega información institucional (nombre, carrera, horarios, galería).
ISO/IEC 25010:2023	Estándar internacional que define el modelo de calidad del producto software. La edición 2023 introduce la característica 'Capacidad de Interacción' en reemplazo de 'Usabilidad'.
JWT	JSON Web Token. Estándar RFC 7519 para transmisión segura de reclamaciones entre partes como objeto JSON compacto y firmado digitalmente. Utilizado para autenticar sesiones del módulo administrativo.
KTX2 / Basis Universal	Formato de textura comprimida transcodificable para transmisión web. Permite comprimir texturas al momento de publicación y descomprimirlas en GPU en el cliente. Soportado nativamente por Three.js r130+.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (promulgada en 2021). Regula el tratamiento de datos personales, incluyendo imágenes de personas identificables capturadas durante el proceso fotogramétrico.
LOD (Level of Detail)	Técnica de optimización gráfica que sustituye modelos de alta resolución por versiones simplificadas cuando el objeto se aleja de la cámara, reduciendo la carga de GPU sin impacto perceptible.
Meshroom	Software de fotogrametría de código abierto (GPL v3) basado en la biblioteca AliceVision. Implementa algoritmos SfM (Structure from Motion) y MVS (Multi-View Stereo) para reconstrucción 3D densa.
Mini-mapa	Componente de la interfaz de usuario de FIE Explorer 3D que muestra una representación 2D (planta) del campus FIE, indicando la posición y orientación actual de la cámara en el

	visor 3D.
MVS (Multi-View Stereo)	Algoritmo que genera una nube de puntos densa a partir de múltiples imágenes calibradas, complementando el proceso SfM para obtener reconstrucciones 3D completas.
Node.js / Express	Entorno de ejecución JavaScript del lado del servidor (Node.js) y framework web minimalista (Express) utilizados para implementar la API REST del backend de FIE Explorer 3D.
OASIS	Sistema académico institucional de la ESPOCH para gestión de notas, matrícula y consultas estudiantiles. FIE Explorer 3D NO se integra con este sistema en su versión 1.0.
PBR (Physically Based Rendering)	Modelo de renderizado que simula la interacción de la luz con los materiales siguiendo principios físicos reales. Los modelos GLB/GLTF 2.0 utilizan materiales PBR (metallic-roughness).
PostGIS	Extensión espacial para PostgreSQL que añade soporte para tipos de datos geográficos y funciones de análisis espacial. Utilizada para almacenar coordenadas 3D de hotspots.
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto (PostgreSQL License). Base de datos utilizada por el backend para persistir hotspots, contenido institucional y logs.
React.js	Biblioteca JavaScript de código abierto (MIT) para la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables. Tecnología principal del frontend de FIE Explorer 3D.
SfM (Structure from Motion)	Algoritmo de visión por computador que estima simultáneamente la estructura 3D de una escena y las posiciones de las cámaras a partir de imágenes en movimiento.
Swagger / OpenAPI	Especificación estándar (OpenAPI 3.0) para describir APIs REST. Swagger UI genera documentación interactiva de la API del backend, facilitando el mantenimiento y la integración.
Three.js	Biblioteca JavaScript de código abierto (MIT) para renderizado 3D en el navegador mediante WebGL. Motor 3D principal del visor de FIE Explorer 3D.
UAV (Unmanned Aerial Vehicle)	Vehículo aéreo no tripulado (dron). Utilizado opcionalmente para la captura fotográfica aérea del campus FIE. Requiere permisos DGAC según normativa ecuatoriana.
VPS	Virtual Private Server. Servidor virtual en la nube utilizado para el despliegue de producción de FIE Explorer 3D mediante contenedores Docker.
WebGL	Web Graphics Library. API JavaScript estándar para renderizado de gráficos 2D y 3D acelerado por hardware en navegadores web. Capa subyacente sobre la que opera Three.js.
WebGL 2.0	Segunda versión de la especificación WebGL, basada en OpenGL ES 3.0. Requisito mínimo de hardware para los usuarios finales de FIE Explorer 3D.

4.2 Apéndice B – Modelos de Casos de Uso

4.2.1 Catálogo de casos de uso

ID	Nombre del caso de uso	Actor principal	Prioridad	Requisitos asociados
CU-01	Explorar modelo 3D exterior	Usuario visitante / Estudiante	Alta	RF-01, RF-03, RF-04
CU-02	Navegar espacios interiores	Usuario visitante / Estudiante	Alta	RF-02, RF-03
CU-03	Consultar hotspot informativo	Usuario visitante / Estudiante	Alta	RF-04, RF-05

CU-04	Usar mini-mapa de orientación	Usuario visitante / Estudiante	Media	RF-06
CU-05	Resetear posición de cámara	Usuario visitante / Estudiante	Media	RF-07
CU-06	Iniciar sesión en panel admin	Administrador FIE	Alta	RF-08
CU-07	Crear hotspot informativo	Administrador FIE	Alta	RF-09
CU-08	Editar contenido de hotspot	Administrador FIE	Alta	RF-09
CU-09	Eliminar hotspot informativo	Administrador FIE	Media	RF-09
CU-10	Cargar nuevo modelo GLB	Administrador FIE	Media	RF-10
CU-11	Ver métricas de visitas	Administrador FIE	Baja	RF-11
CU-12	Acceder en dispositivo móvil	Usuario visitante / Estudiante	Alta	RF-12, RNF-06

4.2.2 Actores del sistema

El sistema FIE Explorer 3D contempla los siguientes actores:

- Usuario visitante / Estudiante FIE: persona que accede a la aplicación web para explorar el campus en 3D. No requiere autenticación. Representa el actor principal de los casos de uso CU-01 a CU-05 y CU-12.
- Administrador FIE: persona autorizada por la institución para gestionar el contenido del sistema (hotspots, modelos 3D, usuarios). Requiere autenticación JWT. Actor principal de los casos de uso CU-06 a CU-11.
- Sistema externo (CDN Cloudflare): actor secundario que sirve los archivos GLB comprimidos al visor Three.js del usuario final.

4.2.3 Descripción detallada de casos de uso críticos

CU-01: Explorar modelo 3D exterior

Campo	Descripción – CU-01: Explorar modelo 3D exterior
ID del caso de uso	CU-01
Nombre	Explorar modelo 3D exterior
Actor(es)	Usuario visitante, Estudiante FIE
Descripción	El usuario accede al visor 3D exterior de la FIE y navega libremente por el modelo fotogramétrico del campus utilizando controles orbitales (rotación, zoom, paneo).
Precondición	El navegador soporta WebGL 2.0. La conexión a internet tiene ≥ 10 Mbps. El modelo GLB del exterior está disponible en el servidor.
Flujo principal	1. El usuario abre la URL de FIE Explorer 3D. 2. El sistema muestra pantalla de carga con barra de progreso. 3. El modelo GLB exterior se descarga y renderiza (≤ 10 s). 4. El usuario interactúa: arrastra para rotar, scroll para zoom, clic derecho para paneo. 5. El sistema mantiene ≥ 30 FPS durante la navegación.
Flujos alternativos	4a. Si el usuario hace clic en un hotspot visible, el sistema ejecuta CU-03. 4b. Si el usuario pulsa el botón de reset, el sistema ejecuta CU-05.
Flujo de excepción	3a. Si el modelo no carga en > 30 s, el sistema muestra mensaje de error con opción de reintentar.

	3b. Si el navegador no soporta WebGL 2.0, el sistema muestra página de aviso con navegadores compatibles.
Postcondición	El usuario tiene una vista completa y navegable del campus FIE en 3D.
Requisitos asociados	RF-01, RF-03, RF-04, RNF-01, RNF-06
Prioridad	Alta / Esencial

CU-06: Iniciar sesión en panel administrativo

Campo	Descripción – CU-06: Iniciar sesión en panel admin
ID del caso de uso	CU-06
Nombre	Iniciar sesión en panel administrativo
Actor(es)	Administrador FIE
Descripción	El administrador accede al módulo de gestión de contenidos de FIE Explorer 3D mediante autenticación JWT con credenciales institucionales.
Precondición	El administrador tiene credenciales válidas registradas en el sistema. El servicio backend está operativo.
Flujo principal	1. El administrador navega a /admin. 2. El sistema muestra formulario de login. 3. El administrador ingresa email y contraseña. 4. El sistema valida credenciales con bcrypt + PostgreSQL. 5. Si son válidas, el sistema emite token JWT (expira en 8 h) y redirige al dashboard.
Flujos alternativos	5a. Si las credenciales son inválidas, el sistema muestra error genérico (sin revelar qué campo falló, por seguridad) y registra el intento fallido en el log.
Flujo de excepción	3a. Después de 5 intentos fallidos en 15 minutos, el sistema bloquea temporalmente el acceso por 30 minutos y notifica al administrador por email.
Postcondición	El administrador autenticado accede al dashboard con funcionalidades de gestión de hotspots y modelos 3D.
Requisitos asociados	RF-08, RNF-02
Prioridad	Alta / Esencial

CU-01: Explorar modelo 3D exterior

Campo	Descripción – CU-01: Explorar modelo 3D exterior
ID del caso de uso	CU-01
Nombre	Explorar modelo 3D exterior
Actor(es)	Usuario visitante, Estudiante FIE
Descripción	El usuario accede al visor 3D exterior de la FIE y navega libremente por el modelo fotogramétrico del campus utilizando controles orbitales (rotación, zoom, paneo).
Precondición	El navegador soporta WebGL 2.0. La conexión a internet tiene ≥ 10 Mbps. El modelo GLB del exterior está disponible en el servidor.
Flujo principal	1. El usuario abre la URL de FIE Explorer 3D. 2. El sistema muestra pantalla de carga con barra de progreso. 3. El modelo GLB exterior se descarga y renderiza (≤ 10 s). 4. El usuario interactúa: arrastra para rotar, scroll para zoom, clic derecho para paneo. 5. El sistema mantiene ≥ 30 FPS durante la navegación.
Flujos alternativos	4a. Si el usuario hace clic en un hotspot visible, el

	sistema ejecuta CU-03. 4b. Si el usuario pulsa el botón de reset, el sistema ejecuta CU-05.
Flujo de excepción	3a. Si el modelo no carga en > 30 s, el sistema muestra mensaje de error con opción de reintentar. 3b. Si el navegador no soporta WebGL 2.0, el sistema muestra página de aviso con navegadores compatibles.
Postcondición	El usuario tiene una vista completa y navegable del campus FIE en 3D.
Requisitos asociados	RF-01, RF-03, RF-04, RNF-01, RNF-06
Prioridad	Alta / Esencial

CU-06: Iniciar sesión en panel administrativo

Campo	Descripción – CU-06: Iniciar sesión en panel admin
ID del caso de uso	CU-06
Nombre	Iniciar sesión en panel administrativo
Actor(es)	Administrador FIE
Descripción	El administrador accede al módulo de gestión de contenidos de FIE Explorer 3D mediante autenticación JWT con credenciales institucionales.
Precondición	El administrador tiene credenciales válidas registradas en el sistema. El servicio backend está operativo.
Flujo principal	1. El administrador navega a /admin. 2. El sistema muestra formulario de login. 3. El administrador ingresa email y contraseña. 4. El sistema valida credenciales con bcrypt + PostgreSQL. 5. Si son válidas, el sistema emite token JWT (expira en 8 h) y redirige al dashboard.
Flujos alternativos	5a. Si las credenciales son inválidas, el sistema muestra error genérico (sin revelar qué campo falló, por seguridad) y registra el intento fallido en el log.
Flujo de excepción	3a. Después de 5 intentos fallidos en 15 minutos, el sistema bloquea temporalmente el acceso por 30 minutos y notifica al administrador por email.
Postcondición	El administrador autenticado accede al dashboard con funcionalidades de gestión de hotspots y modelos 3D.
Requisitos asociados	RF-08, RNF-02
Prioridad	Alta / Esencial

4.3 Apéndice C – Matriz de Análisis de Riesgos

ID	Descripción del Riesgo	Categoría	Consecuencia	Solución / Gestión de Riesgo
R1	Solapamiento insuficiente entre ráfagas	Técnico	Errores de alineación en la nube de puntos y	Repetir capturas siguiendo un patrón de cuadrícula estricto y

	fotográficas (menor al 60%).		"huecos" en el modelo 3D final.	usar software de verificación en campo.
R2	Exceso de polígonos en mallas crudas procedentes de la fotogrametría.	Técnico	Caída crítica de FPS (cuadros por segundo) y congelamiento del navegador del usuario.	plicar técnicas de <i>Retopología</i> y <i>Baking</i> de texturas en Blender para reducir la carga geométrica.
R3	Incompatibilidad de WebGL con hardware de gama baja o navegadores desactualizados.	Técnico	Error de renderizado y pantalla en blanco al intentar acceder a la exploración 3D.	Implementar <i>Feature Detection</i> y proveer un mensaje de error con requerimientos mínimos del sistema.
R4	Sombras proyectadas dinámicas por cambios en la posición del sol durante la captura.	Operativo	Texturas con manchas negras o inconsistencias visuales que rompen la inmersión.	Realizar el levantamiento fotográfico en días nublados (luz difusa) o en la "hora zenit" (12:00 PM).
R5	Pérdida de integridad de datos por fallo en el disco duro o corrupción de archivos .blend.	Técnico	Pérdida total o parcial del progreso de modelado y procesamiento, retrasando la entrega.	Implementar un sistema de versiones (Git) y copias de seguridad diarias en dos nubes distintas (RAID virtual).

R6	Denegación de acceso a áreas estratégicas de la FIE por eventos institucionales.	Gestión	Retraso en el cronograma de captura y falta de información en el recorrido virtual.	Socializar el cronograma con el Decanato y obtener un salvoconducto oficial de libre acceso.
R7	Escala métrica incorrecta del modelo 3D (el edificio se ve más pequeño o grande).	Técnico	Desorientación del usuario y pérdida de utilidad de la herramienta para navegación real.	Incluir "objetos de referencia" con medidas conocidas en las fotos y usar herramientas de escalado en Meshroom.
R8	Latencia de red elevada al cargar archivos de texturas 4K.	Técnico	Tiempo de espera inicial excesivo (UX deficiente), causando el abandono del usuario.	Utilizar compresión Draco para la malla y texturas Basis Universal (KTX2) para optimizar el ancho de banda.
R9	Curva de aprendizaje pronunciada en el motor Three.js / React-Three-Fiber.	Proyecto	Retraso en la implementación de la interactividad (hotspots y navegación).	Asignar las primeras 2 semanas del cronograma exclusivamente a prototipado técnico y capacitación.
R10	Captura de rostros o placas vehiculares en los exteriores de la	Legal/Ético	Vulneración de la privacidad de terceros y posibles sanciones	Aplicar desenfoque gaussiano (<i>Blur</i>) a elementos sensibles en la etapa de post-

	facultad.		administrativas.	procesamiento de texturas.
R11	Fuga de memoria (Memory Leaks) por mala gestión de geometrías en el visor 3D.	Técnico	Crasheo del navegador después de varios minutos de uso continuo de la aplicación.	Implementar una limpieza de <i>Disposables</i> en los componentes de React al desmontar escenas o modelos.
R12	Inconsistencia de la UI en dispositivos móviles (responsividad).	Técnico	Interfaz de usuario que bloquea la visión del modelo 3D en pantallas pequeñas.	Diseño de interfaz <i>Mobile-First</i> y uso de Media Queries específicas para controles de cámara (OrbitControls).
R13	Dificultad en la orientación del usuario dentro del entorno 3D (pérdida de rumbo).	UX	El usuario se "pierde" en el espacio tridimensional y no sabe cómo regresar.	Añadir un mini-mapa 2D sincronizado y un botón de "Cámara Inicial" para resetear la vista.
R14	Fallas en el hardware de procesamiento (GPU sobrecalentada).	Técnico	Interrupción del proceso de reconstrucción fotogramétrica (fase de Meshing).	Dividir el edificio por sectores para procesar nubes de puntos más pequeñas y manejables.
R15	Obsolescencia de dependencias	Técnico	Errores de seguridad o advertencias de	Congelar versiones en el package.json y realizar auditorías de

	de Node.js durante el desarrollo.		<i>deprecated</i> que impiden el despliegue en producción.	seguridad semanales con npm audit.
--	---	--	---	---------------------------------------